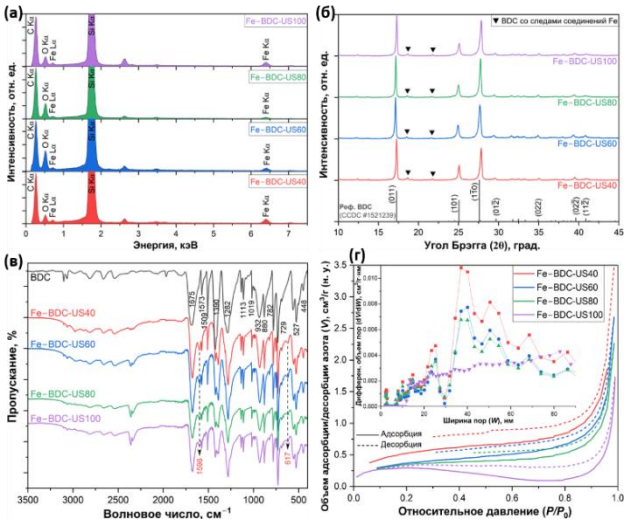
КОМПОЗИТ Fe–BDC, СИНТЕЗИРОВАННЫЙ СОНОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Кам Т.Ш., Лапаева Д.А., Шипиловских С.А.
Университет ИТМО
197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49

Образцы Fe–BDC-US*x* были получены сонохимическим методом из $FeCl_3$*$6H_2O$ и H_2BDC в среде DMF/H_2O при 70 °C в течение 60 мин. Изменение мощности ультразвука (*x* = 40, 60, 80 и 100 Вт) использовали для оценки её влияния на формирование материала. EDS-спектры (рис. **а**) подтверждают присутствие C, O и Fe, тогда как сигнал Si связан с держателем образца. По данным рентгенофазового анализа (рис. **б**), основные рефлексы всех Fe–BDC-US*x* совпадают с BDC, а отсутствие новых выраженных пиков указывает на аморфное или высокодисперсное состояние Fe-содержащей фазы. ИК-спектры (рис. **в**) подтверждают сохранение структуры BDC и появление слабых полос, связанных с взаимодействием Fe–карбоксилат и связями Fe–O. Изотермы адс-/десорбции азота (рис. **г**) соответствуют мезопористой текстурной структуре; при этом с ростом мощности ультразвука сорбционный объём последовательно снижается.



Физико-химические характеристики образцов Fe–BDC-US*x*, полученных сонохимическим методом: (**а**) EDS-спектры, (**б**) рентгенограммы, (**в**) ИК-спектры и (**г**) изотермы адс-/десорбции азота с распределением пор по размерам.

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации в рамках международного конкурса по привлечению высококвалифицированных специалистов ITMO Fellowship Program. Синтез материалов, исследованных в настоящей работе, осуществлён в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ № 25-73-10091).